Шпаргалка. Подобие треугольников

Всё, что нужно для задач на пропорциональность

lili.math

1 Подобные треугольники

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Два треугольника называются подобными, если их углы соответственно равны, а сходственные стороны пропорциональны.

$$\angle A = \angle M,\ \angle B = \angle N,\ \angle C = \angle K$$

$$\frac{AB}{MN} = \frac{BC}{NK} = \frac{AC}{MK} = k$$

Запись $\triangle ABC \sim \triangle MNK$ задаёт порядок: вершины записаны в соответствии друг с другом, $A \to M$, $B \to N$, $C \to K$.

Число k — коэффициент подобия. Сходственные стороны лежат против равных углов.

2 Признаки подобия

ТРИ ПРИЗНАКА

1. **I (по двум углам).** Если два угла одного треугольника равны двум углам другого, треугольники подобны.
2. **II (по двум сторонам и углу).** Если две стороны одного пропорциональны двум сторонам другого и углы между этими сторонами равны, треугольники подобны.
3. **III (по трём сторонам).** Если три стороны одного пропорциональны трём сторонам другого, треугольники подобны.

Пример к I: в $\triangle ABC$ углы $50°$ и $60°$, в $\triangle MNK$ углы $60°$ и $70°$. Третьи углы равны $70°$ и $50°$, углы равны попарно, треугольники подобны.

ПОЧЕМУ ТАК Сумма углов треугольника равна $180°$. Если два угла совпали, третий найдётся однозначно и тоже совпадёт, поэтому третьего условия не нужно. Пример: $50°$ и $60°$ дают третий угол $70°$ в любом таком треугольнике.

ПРИМЕР КО II И III

II: $AB = 4$, $AC = 6$, $\angle A = 40°$ и $MN = 6$, $MK = 9$, $\angle M = 40°$. Отношения $\frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$, углы между сторонами равны, значит $\triangle ABC \sim \triangle MNK$ с коэффициентом $\frac{2}{3}$.

III: стороны $3, 4, 5$ и $6, 8, 10$. Сравниваем по возрастанию: $\frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$, подобны.

ПОЧЕМУ ТАК Углы между сторонами во II признаке обязательны: две пропорциональные стороны и равный угол, лежащий не между ними, подобия не гарантируют. В III признаке стороны всегда сравнивают по порядку: наименьшую с наименьшей, наибольшую с наибольшей.

3 Коэффициент подобия, периметры, площади

ОТНОШЕНИЯ

$$\frac{P_1}{P_2} = k, \qquad \frac{S_1}{S_2} = k^2$$

Сходственные линейные элементы (стороны, высоты, медианы, биссектрисы, радиусы вписанных и описанных окружностей) относятся как k. Площади относятся как k^2.

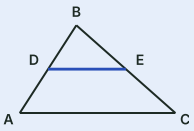
Пример: $k = \frac{2}{3}$, $P_1 = 18$, $S_1 = 20$. Тогда $P_2 = 18 : \frac{2}{3} = 27$, $S_2 = 20 : \frac{4}{9} = 45$.

ПОЧЕМУ ТАК Площадь зависит от двух длин (основание и высота), и каждая меняется в k раз. Пример: стороны увеличили в 3 раза, прямоугольник 2×1 превращается в 6×3, площадь растёт с 2 до 18, то есть в $9 = 3^2$ раз.

4 Прямая, параллельная стороне

ТЕОРЕМА

Прямая, параллельная стороне треугольника и пересекающая две другие стороны, отсекает треугольник, подобный данному.



Если $DE \parallel AC$ ($D \in AB$, $E \in BC$), то $\triangle BDE \sim \triangle BAC$ и

$$\frac{BD}{BA} = \frac{BE}{BC} = \frac{DE}{AC}, \qquad \frac{BD}{DA} = \frac{BE}{EC}$$

Последняя пропорция (обобщённая теорема Фалеса) связывает отрезки на сторонах: часть к части.

ПОЧЕМУ ТАК Угол B общий, а $\angle BDE = \angle BAC$ как соответственные при параллельных прямых DE и AC и секущей AB. Два угла равны, значит работает I признак. Пример: $BD = 2$, $DA = 3$, $AC = 10$ даёт $DE = 10 \cdot \frac{2}{5} = 4$, потому что $BA = 2 + 3 = 5$.

5 Средняя линия треугольника

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЕОРЕМА

Средняя линия треугольника — отрезок, соединяющий середины двух его сторон. Она параллельна третьей стороне и равна её половине.

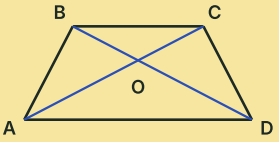
$$MN \parallel AC, \qquad MN = \frac{1}{2}AC$$

Отсекаемый треугольник подобен данному с $k = \frac{1}{2}$: периметр вдвое меньше, площадь в 4 раза меньше.

ПОЧЕМУ ТАК Это частный случай темы 4: $BM : MA = 1 : 1$, значит $\frac{BM}{BA} = \frac{1}{2}$ и $k = \frac{1}{2}$. Пример: $AC = 14$, тогда $MN = 7$.

6 Трапеция

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

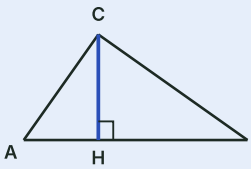


- Диагонали трапеции $ABCD$ ($BC \parallel AD$) делят друг друга на части, пропорциональные основаниям: $\triangle BOC \sim \triangle DOA$ и $\dfrac{BO}{OD} = \dfrac{CO}{OA} = \dfrac{BC}{AD}$.
- Если продолжить боковые стороны до пересечения в точке K, получатся подобные треугольники KBC и KAD с коэффициентом $\dfrac{BC}{AD}$.
- Площади $\triangle BOC$ и $\triangle AOD$ относятся как $\dfrac{BC^2}{AD^2}$; $S_{AOB} = S_{COD}$.
- Средняя линия трапеции: $m = \dfrac{a+b}{2}$. Отрезок через точку O параллельно основаниям равен $\dfrac{2ab}{a+b}$.

ПОЧЕМУ ТАК Параллельность оснований даёт равные накрест лежащие углы при вершинах B, D и C, A, а при точке O углы вертикальные. Пример: $BC = 6$, $AD = 12$, значит $BO : OD = 1 : 2$.

7 Прямоугольный треугольник

ВЫСОТА ИЗ ПРЯМОГО УГЛА



Высота CH к гипотенузе разбивает треугольник на два, подобных данному и друг другу.

$$CH^2 = AH \cdot HB$$

$$AC^2 = AH \cdot AB, \qquad BC^2 = BH \cdot AB$$

Пример: $AH = 4$, $HB = 9$, тогда $CH = \sqrt{36} = 6$, $AC^2 = 4 \cdot 13 = 52$.

ПОЧЕМУ ТАК У $\triangle ACH$ и $\triangle CBH$ по равному острому углу и по прямому углу при H: подобны по I признаку, откуда $\dfrac{AH}{CH} = \dfrac{CH}{HB}$. Тот же приём даёт и два других равенства.

8 Другие полезные факты

ТЕОРЕМЫ

- **Биссектриса треугольника** делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам: $\dfrac{BD}{DC} = \dfrac{AB}{AC}$.
- **Медианы** пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении $2 : 1$, считая от вершины.
- **Пересекающиеся хорды** окружности: $AE \cdot EB = CE \cdot ED$.
- **Общая высота.** Площади треугольников с общей высотой относятся как их основания, с общим основанием — как высоты.

ПОЧЕМУ ТАК Пример к хордам: $AE = 3$, $EB = 8$, $CE = 4$, тогда $ED = \dfrac{24}{4} = 6$. Пример к биссектрисе: $AB = 10$, $AC = 15$, $BC = 20$: $BD : DC = 2 : 3$, $BD = 8$.

9 Как решать

АЛГОРИТМ

1. Найди или докажи пару подобных треугольников: ищи параллельные прямые, общий угол, вертикальные углы, равные углы при общей стороне.
2. Запиши подобие, соблюдая порядок вершин. Выпиши равные углы и сходственные стороны.
3. Составь отношения сторон, подставь известные числа.
4. Реши пропорцию и сделай проверку: большая сторона лежит против большего угла, k одинаков для всех пар.
5. Если нужна площадь или периметр, используй k и k^2.

10 Типичные ошибки

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. **Неверный порядок вершин.** Нельзя из $\triangle ABC \sim \triangle MNK$ писать $\dfrac{AB}{NK}$. Сходственные стороны: AB и MN.
2. **Площади относят как k.** При $k = 3$ площади относятся как 9, а не как 3.
3. **Путают часть и целое.** Из $DE \parallel AC$ не следует $\dfrac{BD}{DA} = \dfrac{DE}{AC}$: слева часть стороны, справа вся сторона. Верно $\dfrac{BD}{BA} = \dfrac{DE}{AC}$ или $\dfrac{BD}{DA} = \dfrac{BE}{EC}$.
4. **Подобие по равенству одной пары сторон и одного угла.** Угол должен лежать между пропорциональными сторонами.
5. **Единицы.** Перед пропорцией переведи все длины в одни единицы.

Рисунки в шпаргалке схематичны, не в масштабе.